

INTERPOLACIÓN Y DERIVACIÓN POR SPLINES CÚBICOS

1. Definición de Splines Cúbicos

En el análisis numérico, a menudo se necesita aproximar una función o un conjunto de puntos de datos mediante polinomios. Cuando se tienen muchos puntos, el utilizar un solo polinomio de grado alto (como en la interpolación de Lagrange) suele ser una mala idea debido al Fenómeno de Runge, que causa fuertes oscilaciones en los extremos del intervalo.

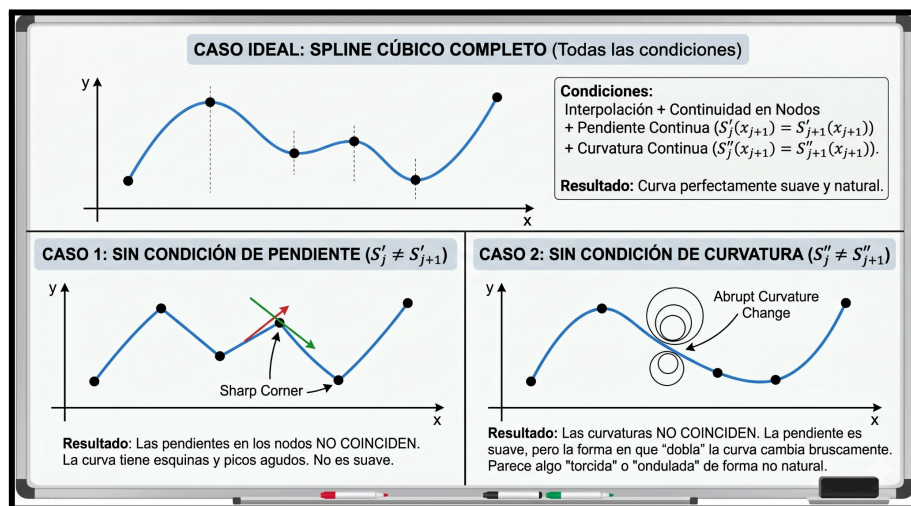
Para evitar esto, se utiliza la interpolación por splines. Un spline cúbico es una función formada por pedazos de polinomios de tercer grado (cúbicos), donde cada polinomio conecta un par de puntos adyacentes.

Si tenemos $n + 1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ el spline cúbico $S(x)$ está definido por una colección de polinomios por tramos:

$$S(x) = S_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3$$

para cada intervalo $[x_j, x_{j+1}]$ (donde $j = 0, 1, 2, \dots, n - 1$).

La gran ventaja del spline cúbico es que no solo es continuo, sino que también garantiza que sus primeras y segundas derivadas sean continuas en todos los puntos de unión (nodos). Esto hace que la curva final sea extremadamente suave visual y matemáticamente.



2. Interpolación por Splines Cúbicos

Para construir las ecuaciones de un spline cúbico, se deben cumplir cuatro condiciones fundamentales que nos permiten hallar las constantes (a_j, b_j, c_j, d_j) de cada tramo:

a. Condición de Interpolación (Pasar por los puntos):

Cada polinomio de un tramo está obligado a empezar exactamente en su punto izquierdo (x_j, y_j) y terminar exactamente en su punto derecho (x_{j+1}, y_{j+1})

Si no se cumpliera esto, la curva ni siquiera tocaría los datos reales que queremos analizar. De evaluar el inicio del tramo $(x = x_j)$, se deduce automáticamente que el coeficiente $a_j = y_j$.

b. Continuidad de la función en los nodos internos:

En cada punto intermedio (donde termina un tramo y empieza el siguiente), el valor del polinomio de la izquierda debe ser exactamente igual al valor del polinomio de la derecha:

$$S_j(x_{j+1}) = S_{j+1}(x_{j+1})$$

c. Continuidad de la primera derivada (Misma pendiente):

La tasa de cambio o pendiente de la curva justo antes de llegar a un punto de unión debe ser idéntica a la pendiente justo después de pasarlo:

$$S'_j(x_{j+1}) = S'_{j+1}(x_{j+1})$$

Esto elimina los "picos" o esquinas agudas. Visualmente, hace que la transición sea suave.

d. Continuidad de la segunda derivada (Misma curvatura):

La rapidez con la que cambia la pendiente (la concavidad o curvatura de la varilla) debe ser igual en ambos lados del punto de unión:

$$S''_j(x_{j+1}) = S''_{j+1}(x_{j+1})$$

Sirve para evitar cambios bruscos en la flexión de la curva.

El Spline Cúbico Natural:

Al aplicar estas condiciones a lo largo de todos los tramos, el sistema matemático aún tiene dos incógnitas libres en los extremos exteriores $(x_0 \text{ y } x_n)$. La estrategia del Spline Natural resuelve esto asumiendo que en esos dos puntos la curva se libera de tensiones y su curvatura se vuelve cero:

$$S''(x_0) = 0 \text{ y } S''(x_n) = 0$$

Ejercicio:

Un equipo de bioingeniería está caracterizando la respuesta eléctrica de un nuevo hidrogel conductor utilizado para parches de monitoreo cardíaco. Durante las pruebas de laboratorio, midieron la magnitud de la impedancia del material a diferentes frecuencias de excitación.

Debido a un fallo térmico en el equipo de medición, el ensayo se detuvo prematuramente, logrando rescatar únicamente 4 puntos de datos limpios y estables:

Frecuencia de excitación x (kHz)	1	2	3	5
Impedancia medida $f(x)$ (ohmios)	3	6	19	99

El microcontrolador del parche cardíaco está diseñado por hardware para transmitir los datos a una frecuencia exacta de 4 kHz. Como ese dato se perdió en el fallo del laboratorio, el equipo necesita estimar la impedancia a esa frecuencia para calibrar el filtro analógico. Sabiendo que el comportamiento eléctrico de los hidrogeles no es lineal y requiere transiciones suaves:

- Construya el sistema de ecuaciones para un Spline Cúbico Natural que interpole estos 4 puntos experimentales.
- Interpole el valor correspondiente a $f(4)$ para determinar la impedancia esperada a los 4 kHz.

Solución:

Definición del Problema

Tenemos 4 puntos, lo que genera 3 intervalos:

- $1 \leq x \leq 2$
- $2 \leq x \leq 3$
- $3 \leq x \leq 5$

Esto requiere calcular $(4 - 1) \times 4 = 12$.

- **Nodos exteriores:** 1 y 5
- **Nodos interiores:** 2 y 3

La forma general de cada polinomio es:

$$f_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$$

2. Condición 1: Los polinomios pasan por los puntos (Interpolación)

Evaluamos la función en los extremos de cada intervalo:

Para el Tramo 1 ($1 \leq x \leq 2$):

$$f_{1(1)} = a_{1(1)}^3 + b_{1(1)}^2 + c_{1(1)} + d_1 = 3 \Rightarrow a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 3 f_{1(2)} \\ = a_{1(2)}^3 + b_{1(2)}^2 + c_{1(2)} + d_1 = 6 \Rightarrow 8a_1 + 4b_1 + 2c_1 + d_1 = 6$$

Para el Tramo 2 ($2 \leq x \leq 3$):

$$f_{2(2)} = a_{2(2)}^3 + b_{2(2)}^2 + c_{2(2)} + d_2 = 6 \Rightarrow 8a_2 + 4b_2 + 2c_2 + d_2 = 6 f_{2(3)} \\ = a_{2(3)}^3 + b_{2(3)}^2 + c_{2(3)} + d_2 = 19 \Rightarrow 27a_2 + 9b_2 + 3c_2 + d_2 = 19$$

Para el Tramo 3 ($3 \leq x \leq 5$):

$$f_{3(3)} = a_{3(3)}^3 + b_{3(3)}^2 + c_{3(3)} + d_3 = 19 \Rightarrow 27a_3 + 9b_3 + 3c_3 + d_3 = 19 f_{3(5)} \\ = a_{3(5)}^3 + b_{3(5)}^2 + c_{3(5)} + d_3 = 99 \Rightarrow 125a_3 + 25b_3 + 5c_3 + d_3 = 99$$

3. Condición 2: Continuidad de las Primeras Derivadas

Las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales.

Derivada general: $f'_i(x) = 3a_{ix}^2 + 2b_{ix} + c_i$

$$\text{En el nodo } x = 2: f'_1(2) = f'_2(2) 3a_{1(2)}^2 + 2b_{1(2)} + c_1 \\ = 3a_{2(2)}^2 + 2b_{2(2)} + c_2 12a_1 + 4b_1 + c_1 \\ = 12a_2 + 4b_2 + c_2 12a_1 + 4b_1 + c_1 - 12a_2 - 4b_2 - c_2 = 0$$

$$\text{En el nodo } x = 3: f'_2(3) = f'_3(3) 3a_{2(3)}^2 + 2b_{2(3)} + c_2 \\ = 3a_{3(3)}^2 + 2b_{3(3)} + c_3 27a_2 + 6b_2 + c_2 \\ = 27a_3 + 6b_3 + c_3 27a_2 + 6b_2 + c_2 - 27a_3 - 6b_3 - c_3 = 0$$

4. Condición 3: Continuidad de las Segundas Derivadas

Las segundas derivadas en los nodos interiores deben ser iguales.

Derivada general: $f''_i(x) = 6a_{ix} + 2b_i$

$$\text{En el nodo } x = 2: f''_1(2) = f''_2(2) 6a_{1(2)} + 2b_1 = 6a_{2(2)} + 2b_2 12a_1 + 2b_1 \\ = 12a_2 + 2b_2 12a_1 + 2b_1 - 12a_2 - 2b_2 = 0$$

$$\text{En el nodo } x = 3: f''_2(3) = f''_3(3) 6a_{2(3)} + 2b_2 = 6a_{3(3)} + 2b_3 18a_2 + 2b_2 \\ = 18a_3 + 2b_3 18a_2 + 2b_2 - 18a_3 - 2b_3 = 0$$

5. Condición 4: Spline Cúbico Natural (Nodos Extremos)

Las segundas derivadas en los nodos extremos son cero.

$$\text{En el nodo inicial } x = 1: f''_1(1) = 0 6a_{1(1)} + 2b_1 = 0 \Rightarrow 6a_1 + 2b_1 = 0$$

$$\text{En el nodo final } x = 5: f''_3(5) = 0 6a_{3(5)} + 2b_3 = 0 \Rightarrow 30a_3 + 2b_3 = 0$$

6. Sistema de 12 Ecuaciones

Al agrupar todas las ecuaciones obtenidas, se forma la siguiente matriz de coeficientes:

$$\begin{aligned}
 a_1 + b_1 + c_1 + d_1 &= 38a_1 + 4b_1 + 2c_1 + d_1 = 68a_2 + 4b_2 + 2c_2 + d_2 \\
 &= 627a_2 + 9b_2 + 3c_2 + d_2 = 1927a_3 + 9b_3 + 3c_3 + d_3 \\
 &= 19125a_3 + 25b_3 + 5c_3 + d_3 = 9912a_1 + 4b_1 + c_1 - 12a_2 - 4b_2 - c_2 \\
 &= 027a_2 + 6b_2 + c_2 - 27a_3 - 6b_3 - c_3 = 012a_1 + 2b_1 - 12a_2 - 2b_2 \\
 &= 018a_2 + 2b_2 - 18a_3 - 2b_3 = 06a_1 + 2b_1 = 030a_3 + 2b_3 = 0
 \end{aligned}$$

7. Solución del Sistema (Conjunto Solución)

C.S.

$$= \left\{ \frac{14047}{7635}, -\frac{14047}{2545}, \frac{50999}{7635}, 0, \frac{1223}{1527}, \frac{1817}{2545}, -\frac{8837}{1527}, \frac{21152}{2545}, \frac{15401}{15270}, -\frac{5879}{5090}, -\frac{2753}{15270}, \frac{2753}{1018} \right\}$$

Reemplazando los valores en cada tramo (a_i, b_i, c_i, d_i):

$$\text{Tramo 1 } (1 \leq x \leq 2): f_{1(x)} = \left(\frac{14047}{7635}\right)x^3 - \left(\frac{14047}{2545}\right)x^2 + \left(\frac{50999}{7635}\right)x + 0$$

$$\text{Tramo 2 } (2 \leq x \leq 3): f_{2(x)} = \left(\frac{1223}{1527}\right)x^3 + \left(\frac{1817}{2545}\right)x^2 - \left(\frac{8837}{1527}\right)x + \frac{15401}{15270}$$

$$\text{Tramo 3 } (3 \leq x \leq 5): f_{3(x)} = \left(\frac{15401}{15270}\right)x^3 - \left(\frac{5879}{5090}\right)x^2 - \left(\frac{2753}{15270}\right)x + \frac{2753}{1018}$$

8. Interpolación final solicitada

Nos piden evaluar $f(4)$. Como el valor $x =$

4 se encuentra en el intervalo del Tramo 3 ($3 \leq x \leq$

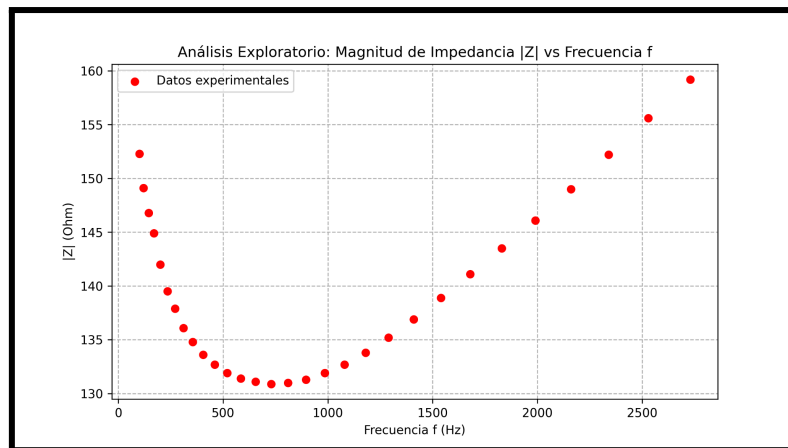
5), utilizamos la ecuación $f_{3(x)}$:

$$f_{3(4)} = \left(\frac{15401}{15270}\right)(4)^3 - \left(\frac{5879}{5090}\right)(4)^2 - \left(\frac{2753}{15270}\right)(4) + \frac{2753}{1018} f_{3(4)} = 48.05$$

EJERCICIO 1:

PARTE A: ANÁLISIS EXPLORATORIO

Se graficó los 30 pares de datos experimentales de frecuencia (f) versus magnitud de impedancia ($|Z|$) obtenidos a una temperatura controlada de 37°C del ejercicio.



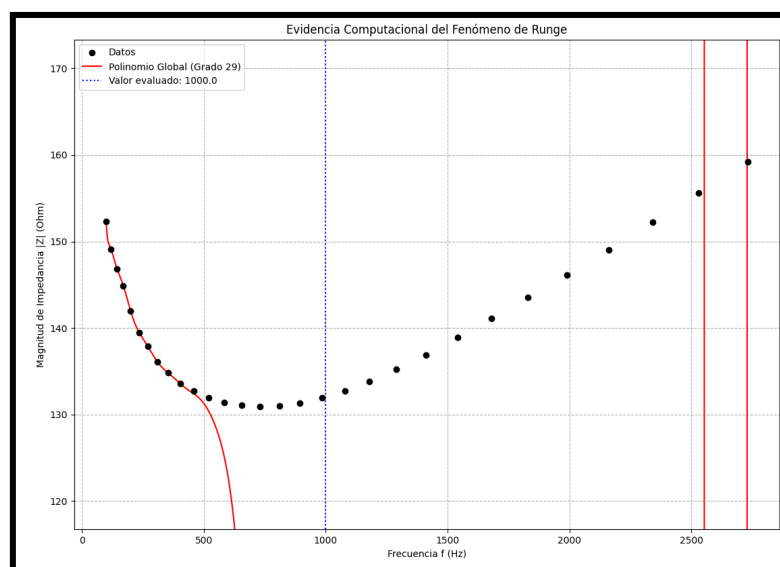
Tendencia y Comportamiento: La gráfica presenta un comportamiento no lineal en forma de "U". La impedancia cae marcadamente desde 152.3Ω (a 100 Hz) hasta estabilizarse en torno a los 131Ω , para luego ascender constantemente hasta 159.2Ω (a 2730 Hz). Físicamente, la caída inicial se debe a que las membranas celulares actúan como capacitores biológicos (a mayor frecuencia, menor reactancia, permitiendo el paso de corriente). El ascenso posterior ocurre por la saturación capacitiva y la predominancia de efectos inductivos parásitos a altas frecuencias.

Identificación del Mínimo: Visualmente, se confirma un único mínimo local en la región central, estimado empíricamente en el nodo de 730 Hz (130.9Ω). Aunque, el modelo de interpolación lo refina a 742.1585 Hz con 130.8951Ω .

PARTE B: INTERPOLACIÓN:

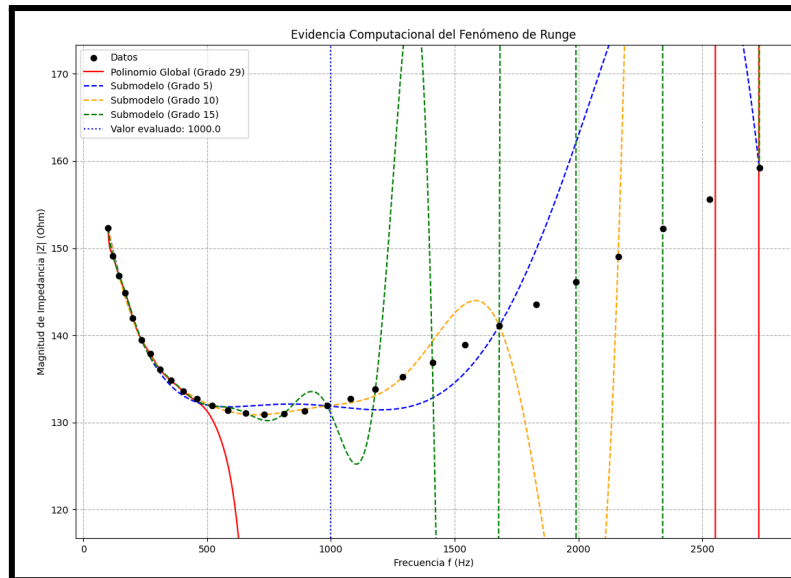
B.1. Interpolación Polinómica Global (Lagrange):

Para modelar la curva completa, se evaluó un Polinomio de Lagrange de grado 29.



Valor interpolado en 1000 Hz: El resultado es -55.3623Ω . Este valor es físicamente imposible, evidenciando el colapso del modelo por el Fenómeno de Runge.

Evidencia del Fenómeno de Runge: El polinomio de grado 29 colapsa hacia el infinito negativo a partir de los 500 Hz. Al compararlo con los grados 5, 10 y 15 en el gráfico, se demuestra que aumentar el grado del polinomio global incrementa las oscilaciones inestabilidades en los intervalos, volviéndolo nada adecuado para todo el rango.



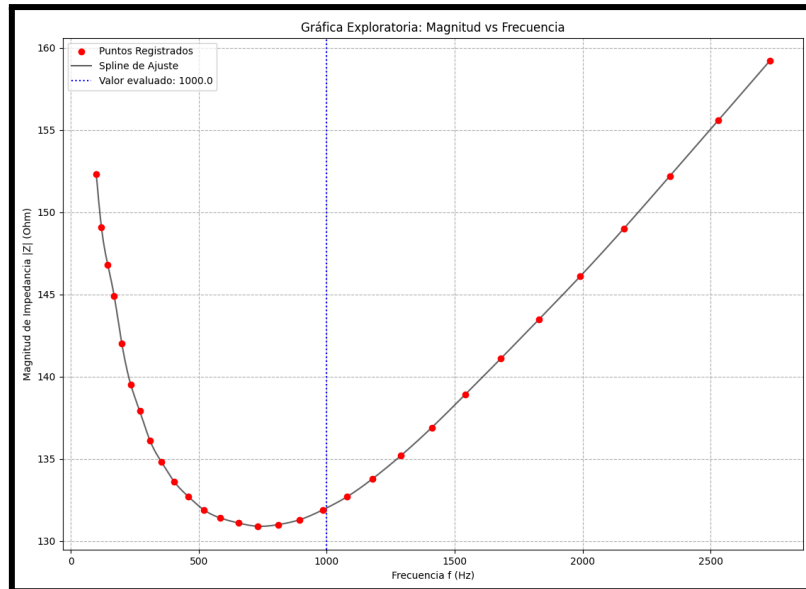
Validación Leave-One-Out (LOO): Se ocultaron temporalmente 5 nodos para medir el error de predicción del modelo global (grado 28):

Punto Oculto (Hz)	Valor Real (Ohm)	Predicción Lagrange (Ohm)	Error Relativo (%)
145.0	146.8	143.8054	1.49%
655	131.1	146.0529	11.41%
895.0	131.3	1827.7783	1292.06%
1080.0	132.7	52310.1222	39319.84%
2160.0	149.0	-9944022726.0339	6673840855.73%

El error promedio global masivo demuestra la nula capacidad predictiva del polinomio entre los nodos.

B.2. Splines Cúbicos Naturales:

Construcción y Comparación en Malla Fina: Se implementó un modelo de Spline Cúbico Natural conectando los 30 puntos experimentales mediante polinomios locales de tercer grado. Para garantizar una curvatura nula en las fronteras, se aplicó la condición natural en los extremos: $S''(x_0) = 0$ y $S''(x_n) = 0$



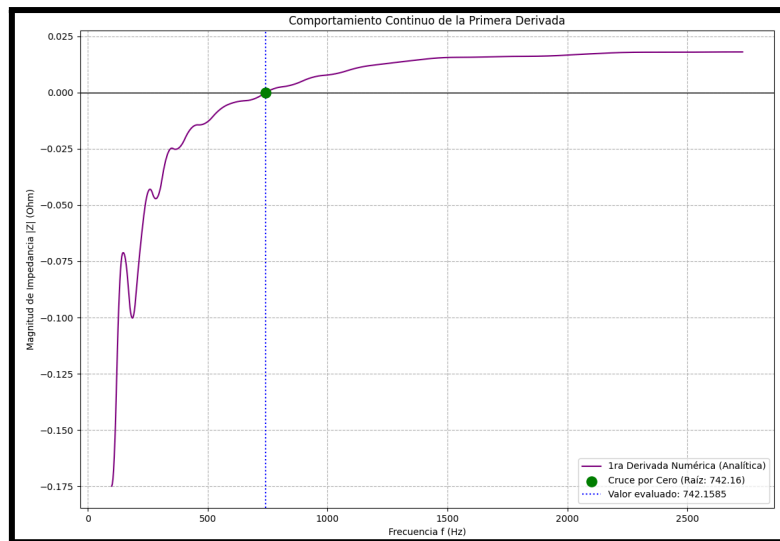
Se observa que el spline cúbico genera una trayectoria suave, continua y estrictamente acotada a la tendencia de los datos. En contraste absoluto, el polinomio global sufre variaciones abruptas y colapsa (Fenómeno de Runge), demostrando su incapacidad para modelar el rango completo.

Cálculo de Predicción en 1000 Hz:

- Impedancia vía Spline Cúbico: 132.0155Ω
- Impedancia vía Polinomio Lagrange: -55.3623Ω

El modelo basado en Splines Cúbicos es más confiable para la predicción en este entorno biomédico. La interpolación polinómica produce un valor de -55.3623Ω , Este valor es físicamente imposible, ya que un tejido biológico no puede registrar una impedancia negativa.

PARTE C: DERIVACIÓN NUMÉRICA:



Análisis de la Primera Derivada: Realizando derivación analítica del spline, se observa que en frecuencias bajas la derivada es negativa (impedancia descendente). La curva suaviza su pendiente hasta cruzar el eje cero, ubicando el mínimo matemáticamente exacto en 742.1585 Hz.

Segunda Derivada y Estabilidad: Evaluando la aceleración en el punto mínimo, se obtiene $\frac{d^2|Z|}{df^2} = 0.0001$. Al ser un valor estrictamente positivo (>0), se confirma la existencia de un mínimo local convexo y estable. El tejido tenderá naturalmente al equilibrio en esta frecuencia frente a pequeñas perturbaciones.

Análisis de Error y Mejora: El error de derivación escala teóricamente con el orden $O(h^2)$, siendo muy sensible al espaciamiento (h). Como mejora experimental, se propone un muestreo adaptativo: densificar la toma de datos (reducir h) exclusivamente entre 500 Hz y 1000 Hz. Reducir el paso a la mitad en esta curva disminuiría el error matemático a la cuarta parte ($0.5^2 = 0.25$).

PARTE D: BÚSQUEDA DE RAÍCES

Para definir la banda de operación segura donde la impedancia supera el umbral $Z_{th} = 150\Omega$, se evaluaron las raíces de $g(f) = |Z|(f) - 150 = 0$.

Característica / Método	Método de Bisección	Método de Newton-Raphson
Intervalo / Semilla Inicial	2000,2500	$f_0=2300$ Hz

Raíz Calculada (4 sig.)	2253.1552 Hz	2253.1552 Hz
Velocidad de Convergencia	Lineal (Requiere más iteraciones)	Cuadrática (Converge en 3-4 iteraciones)
Robustez Numérica	Alta: Siempre converge si hay cambio de signo.	Baja: Puede divergir si la derivada se acerca a cero.

Sensibilidad Analítica: Evaluando la derivada inversa ($\frac{df}{d|Z|}$) en la raíz de 2253.16 Hz, se obtuvo una sensibilidad de 61.35 Hz/Ω. Esto indica que una fluctuación de medición (ruido) de apenas + 1Ω desplazará abruptamente la frecuencia segura en más de 61 Hz, lo que exige un filtrado riguroso en altas frecuencias.

PARTE E: APLICACIONES TÉCNICAS Y DISCUSIÓN

Impacto Multidisciplinario de los Resultados Numéricos:

a) Biomédica: Fisiológicamente, el mínimo de 742.16 Hz representa la resonancia de la red celular tisular (menor resistencia combinada), permitiendo mayor penetración de la señal eléctrica sin daño por disipación térmica en el tejido.

b) Eléctrica/Electrónica: En las zonas de alta pendiente, pequeñas variaciones de frecuencia causan saltos drásticos de impedancia. Esto desestabiliza la carga de los filtros analógicos, causando distorsión de fase y atenuación indeseada.

c) Telecomunicaciones: Superar el umbral de 150 Ω de forma abrupta produce desadaptación de impedancias con la antena de transmisión, generando ondas estacionarias y pérdida de paquetes de datos inalámbricos.

Propuestas de Mejora en la Recolección de Datos:

Muestreo Denso Adaptativo: Aumentar la cantidad de muestras solo en el tramo curvo (500-1000 Hz) para minimizar el error polinómico $O(h^2)$ sin saturar la toma de datos en zonas planas.

Termostatación Estricta (37°C): Controlar térmicamente la muestra biológica en ciclo cerrado para evitar fluctuaciones iónicas que el Spline interpretaría como curvas falsas ("jitter"), mejorando la pureza numérica de las derivadas.

EJERCICIO 2:

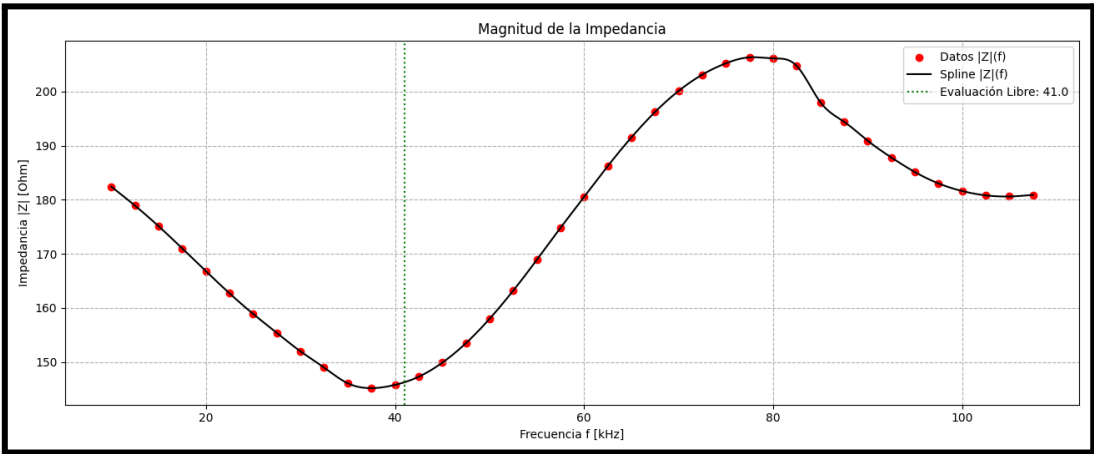
PARTE 1: INTERPOLACIÓN BÁSICA Y SPLINE CÚBICO

1. y 2. Estimación de Valores (Lagrange vs Spline Cúbico Natural) Utilizando la base de datos de 50 mediciones, se estimaron el voltaje $V(f)$ y la magnitud de la impedancia $|Z|(f)$ en frecuencias no medidas directamente ($f = 41.0$ kHz y $f = 73.0$ kHz). Se aplicó un

polinomio de Lagrange de grado 2 (empleando los 3 puntos más cercanos) y un modelo global de Splines Cúbicos Naturales.

Parámetro a Estimar	Lagrange (Grado 2 - Local)	Spline Cúbico Natural (Global)
Voltaje $V(41.0\text{ kHz})$	0.7946 V	0.7923 V
Impedancia $ Z $ 41.0 kHz	146.2920 Ω	146.2860 Ω
Voltaje $V(73.0\text{ kHz})$	0.3438 V	0.3442 V
Impedancia $ Z $ 73.0 kHz	203.5920 Ω	203.5888 Ω

Reporte Analítico Oficial del Examen			
Parámetro Solicitado	Método Numérico		Valor Obtenido
Voltaje $V(41.0\text{ kHz})$	Lagrange (3 ptos)		0.7946 V
Voltaje $V(41.0\text{ kHz})$	Spline Cúbico		0.7923 V
Impedancia $ Z (41.0\text{ kHz})$	Lagrange (3 ptos)		146.2920 Ohm
Impedancia $ Z (41.0\text{ kHz})$	Spline Cúbico		146.2860 Ohm
Voltaje $V(73.0\text{ kHz})$	Lagrange (3 ptos)		0.3438 V
Voltaje $V(73.0\text{ kHz})$	Spline Cúbico		0.3442 V
Impedancia $ Z (73.0\text{ kHz})$	Lagrange (3 ptos)		203.5920 Ohm
Impedancia $ Z (73.0\text{ kHz})$	Spline Cúbico		203.5888 Ohm

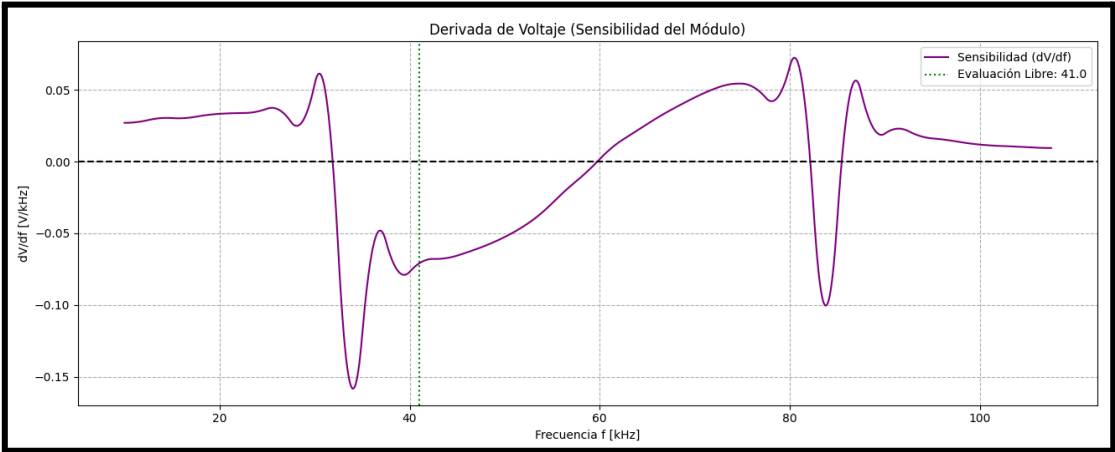


3 y 4. Comparación y Ventaja del Spline El Spline Cúbico es más confiable porque garantiza transiciones matemáticas 100% suaves. Es preferible a un polinomio global de alto grado porque este último sufre el **Fenómeno de Runge**: al forzar una sola ecuación de grado 49 por todos los puntos, la curva oscila caóticamente en los extremos dando valores físicos absurdos. Los splines evitan esto ajustándose por tramos acotados.

PARTE 2: DERIVACIÓN NUMÉRICA

1 y 2. Estimación de Sensibilidad (dV/df) Se aplicaron diferencias finitas (paso $h=2.5\text{ kHz}$) y la derivada analítica del spline:

<i>Frecuencia</i>	<i>Método Numérico</i>	<i>Resultado (dV/df)</i>
<i>10.0 kHz</i>	<i>Diferencia Progresiva $O(h^2)$</i>	<i>0.0264 V/kHz</i>
<i>40.0 kHz</i>	<i>Dif. Centrada $O(h^2)$ vs $O(h^4)$</i>	<i>-0.0718 V/kHz -0.0726 V/kHz</i>
<i>70.0 kHz</i>	<i>Dif. Centrada $O(h^2)$ vs $O(h^4)$</i>	<i>0.0444 V/kHz 0.0447 V/kHz</i>
<i>100.0 kHz</i>	<i>Dif. Centrada $O(h^2)$ vs $O(h^4)$</i>	<i>0.0120 V/kHz 0.0119 V/kHz</i>



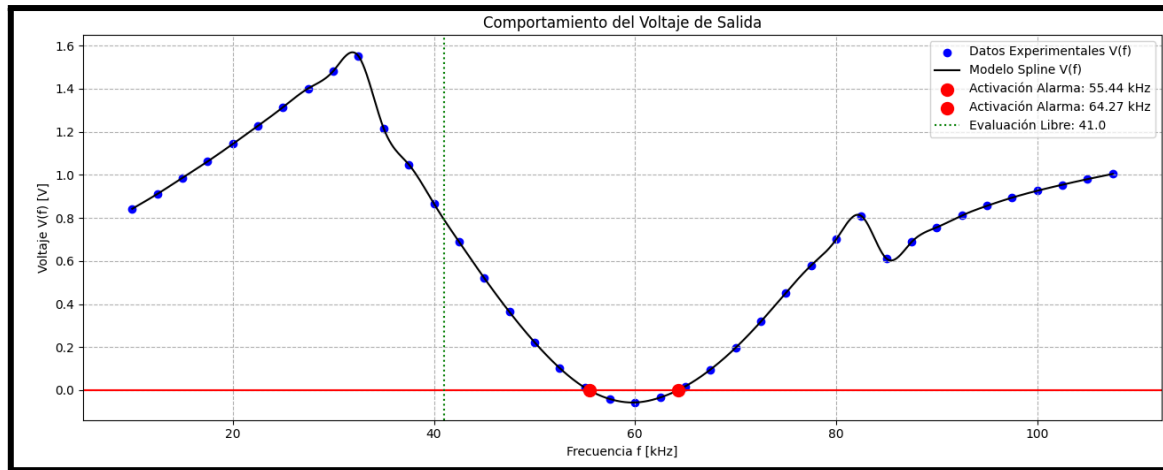
3 y 4. Interpretación y Comparación Físicamente, el signo indica amplificación (+) o atenuación (-) de la señal. La magnitud define la **sensibilidad a la frecuencia**: valores cercanos a cero (ej. en 100 kHz) revelan una zona de máxima estabilidad plana. La fórmula centrada de orden 4 casi iguala a la derivada analítica del spline, demostrando que el modelo de splines es numéricamente muy robusto al emular fielmente la curvatura global.

PARTE 3: BÚSQUEDA DE RAÍCES (CRUCES POR CERO)

1, 2, 3 y 4. Detección y Cálculo de Activación de Alarma Se detectaron dos intervalos donde el voltaje $V(f)$ cambia de polaridad.

<i>Intervalo de Cruce</i>	<i>Raíz por Bisección</i>	<i>Raíz Refinada (Spline)</i>
---------------------------	---------------------------	-------------------------------

1: 55.0 a 57.5kHz	55.5660 kHz	55.4351 kHz
2: 62.5 a 65.0kHz	64.1346 kHz	64.2665 kHz



Comparación: El método de bisección asume falsamente que la señal es una línea recta entre los puntos. El Spline Cúbico refina la raíz al considerar la curvatura y concavidad real de la señal, entregando una frecuencia de calibración para la alarma mucho más precisa.

PARTE 4: DISCUSIÓN TÉCNICA

1. Banda Óptima de Operación: La banda ideal está entre **95.0 kHz** y **107.5 kHz**. En este rango, la impedancia $|Z(f)|$ es muy estable $\approx 180\Omega$, evitando reflexiones de señal en la antena) y el voltaje $V(f)$ alcanza un pico alto con una derivada casi nula (máxima estabilidad frente al ruido).

2. Impacto de la Resolución de los Instrumentos: La baja resolución del voltímetro (0.001 V) amplifica masivamente el "ruido de cuantización" al aplicar fórmulas de diferencias finitas (división de valores muy pequeños). Además, reportar raíces con 4 decimales numéricos es un ideal matemático ficticio, dado que el generador físico tiene un margen de error real de $\pm 0.1 \text{ kHz}$.

3. Ventaja Práctica de Splines vs Polinomios Globales: Los splines permiten procesar enormes volúmenes de datos experimentales con un bajo costo computacional y garantizan una **estabilidad incondicional**. No colapsan ni se deforman en todo el dominio si el sensor físico introduce un "outlier" (dato atípico) por ruido ambiental.

Video explicativo:  parcial métodos.mp4

Alumno: Reider Gino Carlier Ticllacuri
Código: 22190304